

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – tabulka a její struktura; řazení a filtrování dat, rozpoznávání vzorů a trendů, vizualizace dat

Připomenutí

$$R = \frac{U}{I}$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$y = kx + q$$

$$P = U \cdot I$$

$$\delta = \frac{|x - \bar{x}|}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

Zpracování naměřených dat z měření V-A charakteristik (H36, H38) v tabulkovém procesoru: struktura tabulky, řazení a filtrování, počítané sloupce, grafy a hledání vzorů a trendů. Ověřuj výsledky v počítači. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Rozcvička

1. Tabulka ukazuje část měření V-A charakteristik z H36 (použij ji i v dalších úlohách). Urči, co je hlavička, kolik tabulka obsahuje záznamů a atributů a co představuje jeden záznam. Co by měla doplnit legenda? ★☆☆

č.	skupina	součástka	U (V)	I (mA)
1	A	rezistor	2,0	19,8
2	A	rezistor	4,0	40,1
3	A	rezistor	6,0	60,3
4	A	žárovka	2,0	170
5	A	žárovka	4,0	240
6	A	žárovka	6,0	300
7	B	rezistor	2,0	20,3
8	B	rezistor	4,0	39,6
9	B	rezistor	6,0	61,0
10	B	žárovka	2,0	165
11	B	žárovka	4,0	238
12	B	žárovka	6,0	302

2. Seřaď tabulku z úlohy 1 sestupně podle proudu I. Která tři čísla záznamů budou nahoře? ★☆☆
3. Nastav filtr: součástka = rezistor a zároveň U = 6,0 V. Které záznamy zůstanou viditelné a jaký je jejich průměrný proud? ★☆☆
4. Seřaď tabulku z úlohy 1 víceúrovňově: 1. klíč součástka (A→Z), 2. klíč U sestupně, 3. klíč skupina (A→Z). Napiš výsledné pořadí čísel záznamů. ★★☆☆
5. Přiřaď vhodný typ grafu (XY bodový, sloupcový, výsečový, spojnicový, histogram): a) jak závisí proud žárovky na napětí; b) jaký odpor naměřila každá z 8 skupin; c) jak se během 10 minut měnila teplota rezistoru; d) jak často vycházely hodnoty odporu v intervalech po 1 Ω; e) jaký podíl na měsíční spotřebě má lednice, pračka a ostatní. ★☆☆
6. Dopln do tabulky z úlohy 1 počítaný sloupec R (Ω). Napiš vzorec pro 2. řádek listu, je-li U ve sloupci D a I (mA) ve sloupci E, a spočítej R pro záznamy 1–3 a jejich průměr. ★☆☆
7. Ve sloupci jsou hodnoty 9,5; 10,2; 100; 25 uloženy jako text. Jak je tabulkový procesor seřadí vzestupně? Jak poznáš, že jde o text, a jak to opráviš? ★★☆☆
8. Napiš vzorec, který v tabulce z úlohy 1 (proudy v oblasti E2:E13) spočítá, kolik měření má proud větší než 100 mA. Jaký je výsledek? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Osm skupin měřilo odpor téhož rezistoru (jmenovitě 100 Ω): 99,5; 100,4; 98,9; 112,0; 100,1; 99,7; 101,2; 100,6 Ω. Seřaď hodnoty, najdi odlehlou hodnotu a spočítej průměr a medián s ní i bez ní. Která charakteristika je vůči odlehlé hodnotě odolnější? ★★☆☆
10. Žárovka 6 V / 0,3 A: U (V) = 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 a I (A) = 0,10; 0,13; 0,17; 0,21; 0,24; 0,27; 0,30. Přidej počítaný sloupec $R = \frac{U}{I}$, popiš trend a vysvětli ho fyzikálně. ★★☆☆

11. V-A charakteristika křemíkové diody (H38): U (V) = 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75 a I (mA) = 0; 0; 0,1; 0,5; 3,2; 8,5; 21; 48. Filtrem $I \geq 1$ mA urči, od jakého napětí dioda ztelně vede. Popiš vzor v datech. Má smysl lineární spojnice trendu? ★★☆☆
12. Tabulkový procesor proložil body grafu $I(U)$ rezistoru spojnicí trendu s rovnicí $I = 0,01005 U - 0,0002$ (I v A, U ve V). Urči odpor rezistoru a vysvětli, co znamená malý absolutní člen. ★★☆☆
13. Najdi v tabulce aspoň čtyři nedostatky a navrhní lepší strukturu. ★★☆☆

Měření žárovka + rezistor (sloučené buňky A1:C1)		
napětí	proud	pozn.
1	0,13 A	
2	170 mA	žárovka
2	0.0198	rezistor ??
4	240	

14. V tabulce z úlohy 1: a) kolik záznamů zobrazí filtr součástka = žárovka A ZÁROVEŇ $I > 200$ mA? b) kolik záznamů splňuje podmínku součástka = žárovka NEBO $I > 50$ mA? Kterou z podmínek nastavíš obvyčejným automatickým filtrem? ★★☆☆
15. Petr označil jen sloupec I a seřadil ho vzestupně (na dotaz „Rozšířit výběr?“ odpověděl Ne). Co se stalo s daty a jak podobné chybě předejít? ★☆☆☆
16. Posuď dva grafy: a) V-A charakteristika diody z úlohy 11 nakreslená jako spojnicový graf; b) sloupcový graf odporů 8 skupin z úlohy 9 s osou y od 98Ω do 113Ω . Co je na nich zavádějící a jak je opravit? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika: Co vypíše program? Která jeho část odpovídá filtru a která řazení? Čím je nápadná skupina C? ★★☆☆

```
mereni = [("A", 2.0, 19.8), ("A", 4.0, 40.1), ("B", 2.0, 20.3),
          ("B", 4.0, 39.6), ("C", 2.0, 21.9)] # (skupina, U ve V, I v mA)
vyber = [m for m in mereni if m[1] == 2.0]
vyber.sort(key=lambda m: m[2], reverse=True)
for s, u, i in vyber:
    print(s, round(u / (i / 1000)))
```

18. Fyzika × informatika: Do tabulky žárovky z úlohy 10 přidej počítaný sloupec $P = U \cdot I$. Popiš trend a urči, od jakého napětí je výkon aspoň 1 W. Jaký graf zvolíš pro $P(U)$? ★★☆☆
19. Odhad: Měřicí systém ukládá 10 hodnot za sekundu. Kolik řádků vznikne za 45 minut u jedné skupiny a u osmi skupin? Školní meteostanice ukládá 1 záznam za sekundu – kolik řádků za rok? Vejde se to na jeden list Excelu (nejvýš 1 048 576 řádků)? ★★☆☆
20. Mini-projekt (podklad): Zpracuj společnou tabulku skupiny z H36 a H38: 1) uprav strukturu (hlavička s jednotkami, legenda, jeden záznam na řádek); 2) připrav filtry pro každou součástku; 3) nakresli tři XY grafy se spojnicí trendu tam, kde má smysl; 4) napiš 3–4 věty o vzoru, trendu a odlehle hodnotě. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Umíme informatiku – Řazení dat v tabulkách** – interaktivní cvičení na řazení záznamů podle sloupců (tři obtížnosti)
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-razeni-dat-tabulky>
- **Podpora Microsoftu – Řazení dat v oblasti nebo tabulce v Excelu** – návod včetně řazení podle více sloupců a řešení potíží s čísly uloženými jako text
<https://support.microsoft.com/cs-cz/excel/sort-data-in-a-range-or-table-in-excel>
- **Podpora Microsoftu – Filtrování dat v oblasti nebo tabulce v Excelu** – automatický filtr, číselné a textové filtry
<https://support.microsoft.com/cs-cz/excel/get-started/filter-data-in-a-range-or-table-in-excel>
- **Podpora Microsoftu – Vytvoření grafu od začátku do konce** – typy grafů, popisky os, legenda, spojnice trendu
<https://support.microsoft.com/cs-cz/excel/get-started/create-a-chart-from-start-to-finish>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- hlavička = 1. řádek (názvy + jednotky); 12 záznamů, 5 atributů; záznam = jedno měření; legenda: význam U a I, přístroje a rozsahy, datum, jmenovité hodnoty součástek (100 Ω; 6 V / 0,3 A)
- 12 (302 mA), 6 (300 mA), 5 (240 mA)
- záznamy 3 a 9; průměr 60,65 mA ≈ 60,7 mA
- 3, 9, 2, 8, 1, 7, 6, 12, 5, 11, 4, 10
- a) XY bodový; b) sloupcový (nebo bodový); c) spojnicový / XY; d) histogram; e) výšečový
- =D2/(E2/1000); 101,0 Ω; 99,8 Ω; 99,5 Ω; průměr ≈ 100,1 Ω
- 10,2; 100; 25; 9,5 (znak po znaku jako slova); text bývá zarovnán vlevo a nejde sečíst; převést na číslo (odstranit jednotky a mezery, tečku nahradit čárkou, formát Číslo)
- =COUNTIF(E2:E13;">100") → 6
- odlehla 112,0 Ω; s ní průměr 101,55 Ω, medián 100,25 Ω; bez ní průměr ≈ 100,06 Ω, medián 100,1 Ω; odolnější je medián
- $R \approx 5,0; 7,7; 11,8; 14,3; 16,7; 18,5; 20,0 \Omega$ – s napětím roste; vlákno se zahřívá a odpor kovu s teplotou roste; graf $I(U)$ je zakřivený
- od 0,6 V (prahové napětí ≈ 0,6 V); pod ním téměř nulový proud, nad ním prudký (exponenciální) růst; lineární trend nevhodný – spíše exponenciální spojnice nebo slovní popis
- $k = \frac{1}{R}$, tedy $R = 1 : 0,01005 \approx 99,5 \Omega$; absolutní člen ≈ 0 – přímka prochází téměř počátkem (Ohmův zákon), odchylka je chyba měření
- chybí jednotka u napětí; smíšené jednotky (A, mA, žádná); jednotka v buňce a desetinná tečka = text; prázdný řádek přeruší oblast pro řazení a filtr; sloučené buňky; součástka jen v poznámce; chybí legenda. Lépe: součástka | U (V) | I (mA), jen čísla, bez prázdných řádků
- a) 4 (5, 6, 11, 12); b) 8 (3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12); filtr ve dvou sloupcích = A; NEBO přes dva sloupce jen rozšířeným filtrem, pomocným sloupcem =NEBO(...) nebo dotazem (H44)
- proudy se přeskládaly, napětí a součástky zůstaly – záznamy jsou rozbité; vrátit Zpět (Ctrl+Z); řadit celou oblast nebo „Tabulku“, mít sloupec s pořadovým číslem a kopii původních dat
- a) napětí 0; 0,2; 0,4; 0,5; ... leží na ose x rovnoměrně jako kategorie – tvar křivky je zkreslený → XY bodový graf; b) osa nezačíná nulou, rozdíly vypadají obrovské → sloupce od nuly, nebo bodový graf s vodorovnou čarou 100 Ω
- C 91 / B 99 / A 101; filtr = výběr s podmínkou m[1] == 2.0, řazení = sort podle proudu sestupně; skupina C má odlehlou hodnotu (91 Ω)
- $P \approx 0,05; 0,13; 0,34; 0,63; 0,96; 1,35; 1,80 \text{ W}$; roste rychleji než lineárně (roste U i I); aspoň 1 W od 5 V; XY bodový graf
- 27 000; 216 000 – vejde se; 31 536 000 za rok – nevejde se (asi 30× víc) → databáze (H42) a nástroje pro velká data (H45)
- hodnotí se struktura a jednotky, řazení a filtry bez rozbití záznamů, vhodné grafy s popisem os a legendou; závěry: rezistor lineární, $R \approx 100 \Omega$; žárovka – R roste s teplotou; dioda – prahové napětí ≈ 0,6 V; zdůvodněné zacházení s odlehlou hodnotou

Řešení krok za krokem

Úloha 20

- Struktura: jeden řádek = jedno měření (dvojice, součástka, U, I); hlavička s jednotkami, např. „U (V)“ a „I (mA)“; legenda s přístroji nebo simulací, datem a jmenovitými hodnotami.
- Zkontrolovat, že čísla nejsou uložena jako text (desetinná čárka, žádné „mA“ v buňce), a oblast převést na tabulku nebo zapnout filtr pro celou oblast.
- Filtry: součástka = rezistor / žárovka / dioda; přidat počítaný sloupec $R = \frac{U}{I}$ (proud převést na ampéry).
- Tři XY bodové grafy $I(U)$ s popisem os a legendou; lineární spojnicí trendu jen u rezistoru, odpor $R = \frac{1}{k}$.
- Seřadit odpory rezistoru, najít odlehlou hodnotu, hledat příčinu (překlep, mA × A) a rozhodnutí zapsat.
- Závěr 3–4 větami: rezistor je lineární ($R \approx 100 \Omega$), odpor žárovky roste s teplotou, dioda začíná vést asi od 0,6 V.